Señales y sistemas

Clase de problemas nº 2

Antonio Valle Sánchez

© Protegidos derechos de autor

1.3. Ejercicios con números complejos

Problema 5. Expresar en forma binómica (a+jb) los siguientes números complejos:

a) $(1+j)^2$

Aplicando: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ Y $j^2 = -1$

$(1+j)^2 = 1+2j+j^2 = 1+2j-1= \mathbf{2j}$

(No tiene parte real, a=0)

b) $\frac{1}{(1+j)}$

Multiplicando y dividiendo por el mismo valor Y aplicando $j^2 = -1$

$$\frac{1}{(1+j)} = \frac{1}{(1+j)}\frac{(1-j)}{(1-j)} = \frac{(1-j)}{(1-j+j-j^2)} = \frac{(1-j)}{(1-(-1))} = \frac{(1-j)}{(2)} =$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j = \mathbf{0{,}5 - 0{,}5\ j}$$

Problema 6. Calcular el módulo (*r*) y la fase (ϕ) del siguiente número complejo (forma polar):

a) $\frac{(1+j)}{(1-j)}$

Aplicando:

a + j·b → r·e j ϕ

$\frac{r_1 e^{j\phi_1}}{r_2 e^{j\phi_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{j(\phi_1-\phi_2)}$ → a+jb

(1+j) → $r_1 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ $\quad \phi_1 = \arctan(\frac{1}{1}) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$

(1-j) → $r_2 = \sqrt{1^2 + (-1^2)} = \sqrt{2}$ $\quad \phi_1 = \arctan(\frac{-1}{1}) = \arctan(-1) = \frac{-\pi}{4}$

$$\frac{(1+j)}{(1-j)} = \frac{\sqrt{2}\, e^{j\pi/4}}{\sqrt{2}\, e^{-j\pi/4}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\, e^{j\,(\pi/4)-(-\pi/4)} = \mathbf{1}\, e^{j\,(\pi/2)}$$

Problema 7. Expresar en forma binómica los siguientes números complejos:

a) $3\ e^{j\pi}$

Aplicando: $e^{j\phi} = (\cos(\phi) + j\,(\text{sen}(\phi))$
$\cos(\pi) = -1$, $\text{sen}(\pi) = 0$

$3\ e^{j\pi} = 3\ (\ (\cos(\pi) + j\,(\text{sen}(\pi))\ ) = 3(-1+j\cdot 0) = -3+3\cdot j\cdot 0 = -3+0 = \mathbf{-3}$

b) $j + e^{j2\pi}$

$e^{j\phi} = (\cos(\phi) + j\,(\text{sen}(\phi))$
$\cos(2\pi) = 1$, $\text{sen}(2\pi) = 0$

$j + e^{j2\pi} = j + (\cos(2\pi) + j\,(\text{sen}(2\pi))\ ) = j + 1 + j\cdot 0 = j + 1 = \mathbf{1+j}$

Problema 8. Calcular el módulo ***r*** y la fase ***ϕ*** en radianes de los siguientes números complejos:

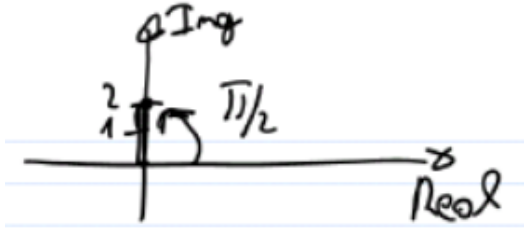
a) 2j

El nº complejo 2j es 0 + 2j en forma cartesiana (a+bj)
Aplicando la expresión euleriana (forma polar) $\mathbf{r}\cdot e^{j\Phi}$

r = $\sqrt{a^2+b^2}$ = $\sqrt{0^2+2^2}$ = $\sqrt{4}$ = **2**

ϕ = arctan $(\frac{b}{a})$ = arctan $(\frac{2}{0})$ (no se puede)

La arctan $(\frac{2}{0})$ no se puede calcular, pero de la **representación del nº complejo en el plano** (0,2) obtenemos **ϕ =** $\frac{\pi}{2}$ **rad.**



Por lo tanto, queda: $\mathbf{2\cdot e^{j\frac{\pi}{2}}}$

En sentido inverso, a partir de la forma euleriana, también se puede obtener la cartesiana.

$$\mathbf{2\cdot e^{j\frac{\pi}{2}}} = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)+j\cdot sen\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = 2(0+j\cdot 1) = \mathbf{2j}$$

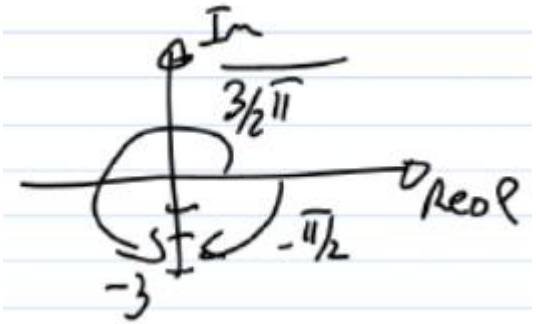
b) -3j

El nº complejo es 0 - 3j en forma cartesiana.
Aplicando la expresión euleriana (forma polar) $\mathbf{r \cdot e^{j\Phi}}$

$\mathbf{r} = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{0^2 + (-3)^2} = \sqrt{9} = \mathbf{3}$

$\boldsymbol{\phi} = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) = \arctan\left(\frac{-3}{0}\right)$ (no se puede)

En este caso la arctan tampoco se puede calcular.
Al **representar el número** (0, -3) en el eje de coordenadas vemos que ϕ es $\frac{3\pi}{2}$ rad
(también sería correcto su ángulo equivalente $-\frac{\pi}{2}$ rad)

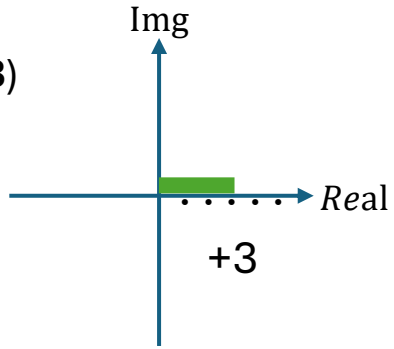


Por lo tanto, queda: $\mathbf{3 \cdot e^{j\frac{3\pi}{2}}}$

Apéndice 3. Representación de números reales

La representación de un número real positivo o negativo es diferente en el eje de coordenadas.

Número real positivo (**+3**)
complejo +3 +0·j



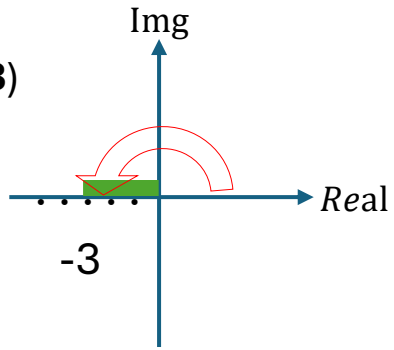
módulo: $r = \sqrt{a^2 + b^2}$;
$r = \sqrt{3^2 + 0^2} = r = \sqrt{3^2} = 3$

fase: $\phi = arctan\frac{b}{a}$;
$\phi = arctan\frac{0}{3} = \arctan(0) = 0$

El ángulo es 0, por lo tanto, en polar $r \cdot e^{j\phi}$
$3 \cdot e^0 = 3 \cdot 1$

3

Número real negativo (**-3**)
complejo -3 +0·j



módulo: $r = \sqrt{a^2 + b^2}$;
$r = \sqrt{-3^2 + 0^2} = r = \sqrt{3^2} = 3$

fase: $\phi = arctan\frac{b}{a}$;
$\phi = arctan\frac{0}{-3} = \arctan(0) = 0$

El ángulo es π, por lo tanto, en polar $r \cdot e^{j\phi}$

$\mathbf{3 \cdot e^{j\pi}}$

Podemos comprobarlo pasando de forma polar a cartesiana

$r \cdot e^{j\phi} = r(\cos\phi + j \operatorname{sen}\phi)$; $\quad \mathbf{3 \cdot e^{j\pi}} = 3(cos(\pi) + j\, sen(\pi)) = 3(-1 + j \cdot 0) = \mathbf{-3}$